

TEORÍA (8 puntos)**Apellidos y nombre:****Pregunta 1.** Indica el significado de las siguientes etiquetas para métodos utilizadas en JUnit4:**@Test(timeout = 2000)****@Test(expected = IndexOutOfBoundsException.class)****@Ignore****Pregunta 2.** Indica dos desventajas de la técnica de depuración de errores basada en utilizar chivatos.**Pregunta 3.** En el siguiente test JUnit, indica si se utiliza Mockito para hacer *stubbing* o *mocking*. Justifica tu respuesta.

```
@Test(expected = IOException.class)
public void testForIOException() throws IOException {
    OutputStream mockStream = mock(OutputStream.class);
    doThrow(new IOException()).when(mockStream).close();

    OutputStreamWriter streamWriter
        = new OutputStreamWriter(mockStream);
    streamWriter.close();
}
```

Pregunta 4. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de TMAP para un nivel de pruebas de sistema?

Pregunta 5. Explica brevemente cómo se puede estimar el beneficio de las pruebas desde un punto de vista económico.

Pregunta 6. ¿Crees que es una buena política facilitar la eliminación de defectos en herramientas de gestión de defectos? Justifica tu respuesta, y explica el funcionamiento sobre este aspecto en alguna herramienta de gestión de defectos con la que estés familiarizado.

Pregunta 7. Enumera ordenadamente las actividades que se deben llevar a cabo para recolectar y analizar los riesgos de un producto dentro del plan de pruebas maestro.

Pregunta 8. ¿Qué se puede automatizar cuando se realizan pruebas de accesibilidad? Nombra alguna herramienta que conozcas.

Pregunta 9. Dentro del contexto de la plataforma *Cucumber* y el lenguaje mínimamente controlado *Gherkin*, relaciona las siguientes palabras reservadas con su utilización para describir en texto plano las distintas partes del comportamiento esperado del *software*:

When	1●	●a	Funcionalidad del objeto de pruebas
Feature	2●	●b	El estado esperado del sistema
Given	3●	●c	El cambio real sobre el sistema
Then	4●	●d	Caso de pruebas concreto
Scenario	5●	●e	Precondiciones del sistema a probar

Pregunta 10. Relaciona las siguientes herramientas de prueba de GUI con el tipo de aplicación o pruebas que facilitan:

Selenium	1●	●a	Prueba de aplicaciones móviles de tipo caja negra
UIAutomator	2●	●b	Prueba de aplicaciones Web
Espresso	3●	●c	Pruebas de aceptación
Exerciser Monkey	4●	●d	Prueba de aplicaciones móviles de tipo caja blanca
Cucumber	5●	●e	Pruebas de estrés para aplicaciones móviles

EJERCICIO (2 puntos)**Prueba de caminos con profundidad**

Dado el siguiente código de un método denominado buscar, que realiza una búsqueda dicotómica de un entero en un vector de enteros:

1. Obtén en primer lugar el grafo de flujo asociado, de acuerdo con la correspondencia entre instrucciones/condiciones y nodos que se indica en el propio código (0,25 puntos).
2. Aplica la técnica de pruebas de caminos con profundidad 2 para obtener las situaciones de prueba y el conjunto de caminos completos correspondiente (0,75 puntos).
3. Finalmente, establece los casos de prueba correspondientes a los caminos obtenidos, incluyendo los valores de los parámetros del método y su valor devuelto (1 punto).

```
/**
 * Pre: Los valores de las componentes del parámetro «vector»
 *      están ordenados de forma no decreciente.
 * Post: Si entre las componentes de «vector» hay una cuyo valor
 *        es igual a «datoBuscado», ha devuelto su índice.
 *        En caso contrario, ha devuelto -1.
 */
public static int buscar(int[] vector, int datoBuscado) {
    if (A vector.length == 0) {
        B return -1;
    }
    else {
        C int inf = 0;
        int sup = vector.length - 1;
        while (D inf < sup) {
            E int mitad = (inf + sup) / 2;
            if (F datoBuscado > vector[mitad]) {
                G inf = mitad + 1;
            } else {
                H sup = mitad;
            }
            I }
        }

        if (J vector[inf] == datoBuscado) {
            K return inf;
        } else {
            L return -1;
        }
    }
} M
```